

2023-2024 数学分析 2 期末试题 B 及解答 + 点评

晨锦辉永生之语

2025 年 7 月 2 日

1 叙述题解答

题目 1. 叙述函数在闭区间 $[a, b]$ 上可积的达布 (Darboux) 准则, 即任意的一个可积准则。

答案. f 在 $[a, b]$ 上可积的充要条件是任给 $\varepsilon > 0$, 总存在相应的分割 T , 使 $S(T) - s(T) < \varepsilon$. 其中 $S(T), s(T)$ 分别指 Darboux 上和、Darboux 下和. ■

点评. 送分题.



注. 我们有如下的可积的三个充要条件.

定理 1 (可积的三个充要条件). (可积的第一充要条件) f 在 $[a, b]$ 上的上积分与下积分相等, 即 $S = s$,

也即 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0$.

(可积的第二充要条件) 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的某个分割 P , 使得

$$S(P) - s(P) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon.$$

(可积的第三充要条件) 对任何 $\varepsilon > 0, \eta > 0$, 存在 $[a, b]$ 的某个分割 P , 使得

$$\sum_{\omega_i \geq \varepsilon} \Delta x_i < \eta.$$

题目 2. 叙述判别反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛的狄利克雷 (Dirichlet) 判别法。

2 填空题的解答

题目 3. 设 g 为正常数, 求不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{2gx}} dx =$ _____.

解析. $\int \frac{1}{\sqrt{2gx}} dx = \sqrt{\frac{2}{g}} x + C$. □

点评. 送分题.

题目 4. 计算定积分 $\int_0^1 (2x + 3) dx =$ _____.

解析. $\int_0^1 (2x + 3) dx = (x^2 + 3x) \Big|_0^1 = 4$. □

点评. 送分.

题目 5. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解析. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+i/n} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2$. □

点评. 送分题. 定积分定义.

题目 6. 求级数和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解析.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{i(i+1)} - \frac{1}{(i+1)(i+2)} \right] = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) = \frac{1}{4}.$$

□

点评. 用幂级数的和函数来求太慢了.

3 计算题的解答

题目 7 (满分 5 分). 求极限 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\tan^2 x} \ln(1+t) dt}{\sqrt{1+\sin^4 x} - 1}$.

解. 注意到

$$\int_0^{\tan^2 x} \ln(1+t) dt = \frac{1}{2} x^4 + o(x^4) (x \rightarrow 0), \quad \sqrt{1+\sin^4 x} - 1 = \frac{1}{2} x^4 + o(x^4) (x \rightarrow 0),$$

$$\text{故 } I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\tan^2 x} \ln(1+t) dt}{\sqrt{1+\sin^4 x} - 1} = 1.$$

□

点评. 有点计算量, 用 Taylor 比较方便.

题目 8 (满分 5 分). 讨论反常积分 $\int_0^2 \frac{1}{\ln x} dx$ 的敛散性.

解. 注意任给 $\varepsilon > 0$, 都有 $x^\varepsilon \ln x \rightarrow 0, x \rightarrow 0$. 即给定 $\varepsilon_0 = 1, \exists \delta \in (0, 1)$, 都有 $x^\varepsilon |\ln x| < 1$. 因此有 $\int_0^\delta \frac{1}{|\ln x|} dx \geq \int_0^\delta \frac{1}{x^\varepsilon} dx$, 故发散. □

点评. 送分题.

题目 9. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} x^{2n-1}$ 的和函数.

解. 记 $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} x^{2n-1}$, 显然其收敛域为 $[-1, 1]$. 逐项求导有

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{1}{1+x^2},$$

$$\text{故 } f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x (-1 \leq x \leq 1).$$

□

点评. 送分题.

题目 10 (满分 5 分). 设 $f(x)$ 是 2π 周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-\pi, 0), \\ e^x, & x \in (0, \pi). \end{cases}$$

求 $f(x)$ 的傅里叶 (Fourier) 展开式.

解.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} e^x dx = \frac{1}{\pi}(e^{\pi} - 1). \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} e^x \cos nx dx \quad (n = 1, 2, \dots). \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} e^x \sin nx dx \quad (n = 1, 2, \dots). \end{aligned}$$

注意到

$$\int e^x (\cos nx - n \sin nx) dx = e^x \cos nx + C, \quad \int e^x (n \cos nx + \sin nx) dx = e^x \sin nx + C,$$

故

$$\int e^x \cos nx dx = \frac{1}{n^2 + 1} e^x (\cos nx + n \sin nx), \quad \int e^x \sin nx dx = \frac{1}{n^2 + 1} e^x (-n \cos nx + \sin nx).$$

因此

$$a_n = \frac{(-1)^n e^{\pi} - 1}{\pi(1 + n^2)}, \quad b_n = \frac{n(1 - (-1)^n e^{\pi})}{\pi(1 + n^2)}.$$

因此

$$f(x) \sim \frac{e^{\pi} - 1}{2\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{\pi} - 1}{\pi(1 + n^2)} (\cos(nx) - n \sin(nx)).$$

□

点评. 无脑计算即可, 注意可以用组合积分法快速求解出不定积分.

题目 11. 求曲线 $y = e^{-x}$ 和 x 轴的正半轴分别绕 x 轴和 y 轴旋转所成旋转体的体积.

解. 绕 x 轴:

$$V = \pi \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

绕 y 轴:

$$V = 2\pi \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 2\pi.$$

□

点评. 送分, 注意二级结论:

命题 1. 曲边梯形 $0 \leq y \leq f(x), a \leq x \leq b$ 绕 y 轴旋转所得立体的体积公式为

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx. \quad (1)$$

4 证明题的解答

题目 12. 设连续函数 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上且以 p 为最小正周期, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt.$$

证明. 任给 x , 总存在唯一的 $n \in \mathbb{Z}$, 使得 $np \leq x < (n+1)p$. 设 $\frac{1}{p} \int_0^p |f(t)| dt \leq M$, 于是任给 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, 当 $n > N$ 时,

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt \right| \\ &= \left| \frac{1}{x} \int_0^{np} f(t) dt + \frac{1}{x} \int_{np}^x f(t) dt - \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt \right| \\ &= \left| \frac{n}{x} \int_0^p f(t) dt + \frac{1}{x} \int_0^{x-np} f(t) dt - \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt \right| \\ &\leq \left| \frac{n}{x} - \frac{1}{p} \right| \left| \int_0^p f(t) dt \right| + \frac{1}{x} \left| \int_0^{x-np} f(t) dt \right| \\ &\leq \left(\frac{1}{p} - \frac{n}{x} \right) \int_0^p |f(t)| dt + \frac{1}{x} \int_0^p |f(t)| dt \\ &< \frac{1}{(n+1)p} \int_0^p |f(t)| dt + \frac{1}{np} \int_0^p |f(t)| dt \\ &\leq \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} \right) M < \varepsilon. \end{aligned}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt.$$

□

点评. 经典题, 分段估计.

题目 13. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sin^n x dx = 0$.

证明. 任给 $\varepsilon > 0$, 不妨设 $\varepsilon < \pi$, 则当 $n > \left\lceil \frac{\ln \frac{\varepsilon}{\pi}}{\ln \frac{\pi-\varepsilon}{2}} \right\rceil + 1$ 时, 成立

$$0 \leq \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{(\pi-\varepsilon)/2} \sin^n x dx + \int_{(\pi-\varepsilon)/2}^{\pi/2} \sin^n x dx \leq \frac{\pi}{2} \sin^n \frac{\pi-\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sin^n x dx = 0$.

□

题目 14. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上有定义且收敛于极限函数 $f(x)$ 。

(1) 叙述函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛于极限函数 $f(x)$ 的余项准则。

(2) (Dini 定理) 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 还满足如下条件:

(i) $\forall x \in [a, b]$ $\{f_n(x)\}$ 是单调数列;

(ii) $\forall n$ $f_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的连续函数, 则当极限函数 $f(x)$ 连续时, 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$ 。

解析. 设 $f_n(x) \rightarrow f(x), x \in [a, b]$. 则 $f_n(x) \not\rightarrow f(x)$ 的充分必要条件为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \neq 0. \quad (2)$$

□

证明. 我们只需要证明:

引理. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 上连续, 如果 $\forall x \in [a, b]$, 函数列 $\{f_n(x)\}$ 单调递减收敛于 0, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x) = 0$ 。

(方法一) $\forall \varepsilon > 0, \exists N_x = N(x, \varepsilon) \in \mathbb{N}$, 使得

$$0 \leq f_{N_x}(x) < \varepsilon.$$

由于 $f_{N_x}(x)$ 在点 x 连续, 必 $\exists \delta_x > 0$, 使得当 $t \in [a, b]$ 且 $t \in (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 时仍有

$$0 \leq f_{N_x}(t) < \varepsilon.$$

于是, 这些开区间 $\{(x - \delta_x, x + \delta_x) \mid x \in [a, b]\}$ 构成了 $[a, b]$ 的一个开覆盖. 根据 Heine-Borel 有限覆盖定理, 存在有限子覆盖 $\{(x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) \mid i = 1, 2, \dots, m\}$. 令 $N = \max\{N_{x_1}, N_{x_2}, \dots, N_{x_m}\}$, 则当 $n > N$ 时, $\forall x \in [a, b]$, 必有 $x \in (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i})$, 从而

$$0 \leq f_n(x) \leq f_{N_{x_i}}(x) < \varepsilon.$$

这就证明了 $f_n(x) \rightarrow 0 = f(x), x \in [a, b], n \rightarrow +\infty$.

(方法二) 假设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛于 0, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}$, 必有 $k_n > n$ 及 x_n , 满足 $f_{k_n}(x_n) \geq \varepsilon_0$. 因为 $x_n \in [a, b]$, 根据 Bolzano-Weierstrass 定理, $\{x_n\}$ 有子列收敛于 $x_0 \in [a, b]$, 这个子列仍记为 $\{x_n\}$. 此外, 可选 $k_1 < k_2 < \dots < k_n < k_{n+1} < \dots$. 由于 $\forall x \in [a, b]$, $\{f_n(x)\}$ 单调减少, 故当 $m > n$ 时, 有

$$f_{k_n}(x_m) \geq f_{k_m}(x_m) \geq \varepsilon_0.$$

再从 $f_n(x)$ 连续推得

$$f_{k_n}(x_0) = \lim_{m \rightarrow +\infty} f_{k_n}(x_m) \geq \varepsilon_0, \quad 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_{k_n}(x_0) \geq \varepsilon_0 > 0,$$

矛盾！

此时由引理, $\{f_n(x) - f(x)\}$ 是单调递减趋于 0 的函数列, 且 $\{f_n(x) - f(x)\}$ 连续, 则 $f_n(x) - f(x) \Rightarrow 0$, 故 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$, $x \in [a, b]$. $\square$